எடுத்துக்காட்டு 8.6

ஒரு பெருங்குழுவிற்கு, ஒரு வாழ்வியல் அட்டவணை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த அட்டவணையில் சில தகவல்கள் விடுபட்டுள்ளன. விடுபட்ட மதிப்புகளைக் கணக்கிட்டு, அட்டவணையை நிரப்புக.

வயது (ஆண்டுகளில்)	$l(x)$	$d(x)$	$p(x)$	$q(x)$	$L(x)$	$T(x)$	$e^0(x)$
40	10, 645	-	-	-	-	1, 93, 820	-
41	10, 543	169	-	-	-	-	-

தீர்வு:

வாழ்நிலை அட்டவணையில், தெரிந்தவற்றிலிருந்து, தெரியாதவற்றை ஒன்றுக்கு ஒன்றுடன் உள்ள தொடர்பைப் பயன்படுத்தி நிறைவு செய்யலாம். அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவுகளைக் கொண்டு, விடுபட்ட பகுதிகளை, கீழ்க்கண்ட சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்திக் காணலாம்.

40 வயதை அடைவதற்கு முன்பே இறப்பவர்களின் எண்ணிக்கை காண

$d(x) = l(x) - l(x+1)$ ஐப் பயன்படுத்துக.

$$d(40) = l(40) - l(41)$$
$$= 10645 - 10543$$
$$= 102.$$

x வயது வரை வாழ்ந்து, $(x+1)$ வயதுக்கு முன்பாகவே இறப்போரின் நிகழ்தகவு q(x) என்பதைக் காண, $q(x)=\frac{d(x)}{l(x)}$ என்ற விதியைப் பயன்படுத்துக.

$$q(40) = \frac{d(40)}{l(40)}$$
$$= \frac{102}{10645}$$
$$= 0.0095.$$

$$q(41) = \frac{d(41)}{l(41)}$$
$$= \frac{169}{10543}$$
$$= 0.0160.$$

x வயது வரை வாழ்ந்து, $(x+1)$ வயதுவரை வாழ்வோருக்குமான நிகழ்தகவு $p(x)$ என்பதைக் காண, $p(x) = 1 - q(x)$ என்பதைப் பயன்படுத்துவோம்.

$$p(40) = 1 - q(40)$$
$$= 1 - 0.0095 = 0.9905$$

$$p(41) = 1 - q(41)$$
$$= 1 - 0.0160 = 0.9840$$

08_12th_Statistics_TM_Unit_8.indd 232 1/28/2020 6:45:55 PM